

CAHIER DES CHARGES

THE YARD — Restaurant Bar Lounge & Traiteur

Nom du projet : The Yard — Site Web Vitrine & Tableau de Bord

Client : The Yard Restaurant Bar Lounge

Localisation : 737 Rue Batibois, Bonapriso, Douala, Cameroun

Date : 2026 — Version 2.0

Objectifs du Projet

Objectifs principaux

- Créer un site web vitrine moderne et élégant pour The Yard
- Développer un tableau de bord (dashboard) pour la gestion interne
- Présenter l'univers du restaurant (jardin secret, cocktails signature, DJ Fest)
- Permettre la réservation en ligne via formulaire intégré
- Mettre en valeur la galerie photos/vidéos
- Optimiser le référencement local (SEO)
- Garantir une expérience utilisateur fluide sur tous les appareils
- Offrir un backoffice pour gérer le menu, les réservations et la galerie

Public cible

- Visiteurs du site : Résidents de Douala, expatriés, voyageurs, clients corporate
 - Utilisateurs du dashboard : Équipe de The Yard (manager, chef, équipe marketing)
-

Technologies

Frontend

Technologie	Version	Usage
React	18.x	
TypeScript	5.x	
Tailwind CSS	3.x	
Vite	5.x	
React Router	6.x	

Backend

Technologie	Version	Usage
Python	3.12+	
FastAPI	0.115+	
SQLAlchemy	2.x	
PostgreSQL	16.x	
Pydantic	2.x	

Assets & Médias

- Formats images : WebP (optimisation), JPG (fallback), PNG (logo)

- Lazy loading : Attribut natif loading="lazy" + Intersection Observer
- Responsive images : srcset pour différentes densités d'écran

Outils de développement

- ESLint — Linting JavaScript/TypeScript
 - Prettier — Formatage du code
 - Git — Versioning
-

Performance & SEO

Performance

- Preconnect : Google Fonts, CDN externes
- Compression : Images optimisées (WebP)
- Cache : Headers de cache navigateur configurés
- Minification : Vite + Terser
- Code splitting : lazy loading des composants
- 100+ utilisateurs simultanés testés sans bug

SEO (Référencement)

- Meta tags : title, description, Open Graph, Twitter Cards
 - Structured Data : JSON-LD (Schema.org Restaurant)
 - Sitemap XML + robots.txt
 - Conformité WCAG 2.1 (accessibilité)
-

Architecture du Projet

Structure des dossiers principaux

```
src/components/ — Composants React (Navbar, Hero, Menu, Galerie...)
src/pages/admin/ — Pages dashboard (Orders, Reservations, Events...)
src/api/ — Modules API frontend (auth, menu, orders, gallery...)
src/hooks/ — Custom hooks (useBooking, useCart, useAuth...)
backend/app/api/ — Routes API (12 routeurs)
backend/app/models/ — Modèles SQLAlchemy (User, Order, Reservation...)
backend/app/services/ — Services métier (receipts, whatsapp, reference...)
backend/app/core/ — Configuration, sécurité, base de données, migrations
docker-compose.yml — Infra Docker (PostgreSQL + API + Nginx)
```

Fonctionnalités

Site Public

- [✓] Carrousel d'images hero
- [✓] Navigation fixe responsive
- [✓] Menu interactif avec filtres (7 catégories)
- [✓] Carte complète (flipbook)
- [✓] Réservation de table en ligne
- [✓] Réservation d'événements (6 types)
- [✓] Commandes en ligne (3 modes)
- [✓] Galerie photos avec lightbox
- [✓] Assistant IA (chatbot)
- [✓] Reçus avec QR codes
- [✓] Page de feedback client (1-5 étoiles)
- [✓] Notifications WhatsApp au client
- [✓] Horaires & localisation Google Maps
- [✓] Responsive design (mobile, tablette, desktop)

Dashboard Admin

- [✓] Authentification JWT sécurisée
- [✓] Vue d'ensemble avec KPIs temps réel
- [✓] Gestion des commandes (CRUD + statuts)
- [✓] Gestion des réservations (CRUD + statuts)
- [✓] Gestion des événements (devis, acompte)
- [✓] Gestion du menu (ajout/modif/suppression)
- [✓] Gestion de la galerie (ajout/modif/suppression)
- [✓] Réponse aux clients depuis le dashboard
- [✓] Envoi de reçus WhatsApp manuels
- [✓] Tableau des retours clients
- [✓] Gestion des utilisateurs avec rôles (3 niveaux)

Communication & Sécurité

- [✓] Notifications WhatsApp Cloud API au staff
 - [✓] Reçus automatiques au client à chaque étape
 - [✓] QR codes sur chaque reçu
 - [✓] Protection brute-force (5 tentatives)
 - [✓] HTTPS Let's Encrypt gratuit
 - [✓] Backups PostgreSQL quotidiens
 - [✓] Docker Compose (PostgreSQL + API + Nginx)
-

Maquettes & Documentation

Document	Contenu
Proposition commerciale	Liste détaillée de toutes les fonctionnalités
Contrat de prestation	Contrat clé en main + comparaison des offres
Message d'accompagnement	Présentation des services (web, IT, télécoms)
Image responsive	Site sur tous les appareils (desktop, laptop, tablette, mobile)
Guide de déploiement	Guide complet pour la mise en production
Script de tests	30 tests d'intégration + 100 tests concurrence

Déploiement

Frontend

- Hébergement : Vercel (optimisé React/Vite)
- Build automatique depuis GitHub
- Domaine personnalisé configurable

Backend

- Hébergement : VPS LWS (Docker)
- PostgreSQL 16 + FastAPI + Nginx reverse proxy
- HTTPS Let's Encrypt gratuit
- Backup quotidien automatique (30 jours)

Base de données

- PostgreSQL 16 en production
 - SQLite pour le développement local
 - Migrations automatiques au démarrage
-

Planning

- [✓] Phase 1 — Setup & MVP Site Public
- [✓] Phase 2 — Site Public Complet (toutes sections)
- [✓] Phase 3 — Dashboard Admin (auth + CRUD complet)
- [✓] Phase 4 — Backend Python FastAPI (12 API routes)
- [✓] Phase 5 — Sécurité, SEO, Accessibilité
- [✓] Phase 6 — Tests, concurrence 100+ utilisateurs
- [✓] Phase 7 — Production (Docker, PostgreSQL, HTTPS)
- [✓] Phase 8 — Déploiement Vercel + VPS LWS

Infrastructure mensuelle

- Hébergement Frontend (Vercel) : 0-20€/mois
 - Hébergement Backend (VPS LWS) : ~6€/mois
 - Base de données PostgreSQL : incluse dans VPS
 - Domaine : ~15€/an
 - CDN (Cloudflare) : 0-20€/mois
-

Document mis à jour le 8 août 2026 — Version 2.0